

QEA-Analyzer: AAroN Structure Proof — MASC

QEA-Analyzer: Nachweis aller AAroN-Strukturen am MASC- Modell

Datum: 16. Juni 2026 | **Autor:** Michael Estel **Werkzeug:**
QEAAalyzer v2.0 (GitHub: Mitchel85/eam-qea-tool) **Modell:**
Musterarchitektur MASC.qea (1.652 Elemente, 1.746
Beziehungen, 265 Diagramme) **Ausführung:** Lokal, Read-Only —
alle 15 Analyse-Dimensionen via QEAAalyzer-Methoden

Verwendeter System-Prompt

Sie sind ein EAM-Analyst mit Zugriff auf das QEAAalyzer-Tool (AAroN-informed). Analysieren Sie das MASC-Modell auf jede der folgenden AAroN-dokumentierten proprietären Strukturen. Nutzen Sie ausschließlich die bereitgestellten Tool-Funktionen — `get_model_statistics`, `get_capability_hierarchy`, `get_information_flows`, `execute_query` mit AAroN-informed SQL. Ziel: Belegen Sie, dass alle impliziten Beziehungen (PDATA1, PDATA3, ParentID, t_xref, InformationFlow-2-stage-Resolution) korrekt erkannt werden.

1. Modell-Statistik (`get_model_statistics`)

Metrik	Wert
Elemente (t_object)	1.652
Beziehungen (t_connector)	1.746

Metrik	Wert
Diagramme (t_diagram)	265
Pakete (t_package)	225
Tagged Values (Objekte)	5
Tagged Values (Connectors)	3
Cross-References (t_xref)	774

Top 5 Elementtypen: Class (852), Package (224), Text (220), Part (75), Object (56)

2. INSTANCE_OF via PDATA1 — ObjectProcessor

AAroN-Quelle: ObjectProcessor.java — PDATA1 enthält bei Object/Part/Port die Classifier-GUID. **Nachweis:** Diese Beziehungen existieren NUR in t_object.PDATA1, nicht in t_connector.

Instanz	Typ	Classifier	Typ
Analysephase	ActualProjectMilestone	Analysephase	ProjectMiles
Flugobjektanalyse	ResourceRole	Analysesoftware	Software
verschlüsselt	Measurement	Art der Verbindung	Measurement
Berechnungssoftware	ResourceRole	Auswertesoftware	Software
provided	ServicePort	Battle Processing Interface	ServiceInter

✓ **Ergebnis:** 111 INSTANCE_OF-Beziehungen identifiziert — ausschließlich via PDATA1.

3. REUSAGE via PDATA3 — PropertySetProcessor

AAroN-Quelle: PropertySetProcessor.java — PDATA3 enthält die GUID des wiederverwendeten Elements (Part/Port).

Element	Typ	Wiederverwendet
Besatzung	OperationalRole	Besatzung
Aufklärungselement		Aufklärungselement
Weltraum		Weltraum
Sensor	OperationalRole	Sensor

Element	Typ	Wiederverwendet
10	Measurement	10
Zugangsmöglichkeit	OperationalRole	Zugangsmöglichkeit
dynamischer Effektor	OperationalRole	dynamischer Effektor

✓ **Ergebnis:** 17 REUSAGE-Beziehungen identifiziert — ausschließlich via PDATA3.

4. HAS_PORT / HAS_PART / EMBEDS via ParentID — ObjectProcessor

AAroN-Quelle: ObjectProcessor.java — Diskriminierung über Object_Type: Port→HAS_PORT, Part→HAS_PART, sonst→EMBEDS.

Container	Relation	Kind
Führungsmodul “FM1.0”	HAS_PORT	Steuerungsdatenlink
Raketenantrieb “RA-2x”	HAS_PORT	Steuerungsdatenlink
Raumschiff 3.2	HAS_PART	Wirkung Rakete
Bekämpfung vorbereiten	EMBEDS	Weltraumkommando I
Vorgehen AP1	EMBEDS	erstellen A7

✓ **Ergebnis:** Beziehungen ausschließlich via ParentID — KEINE t_connector-Einträge.

5. Conveyed Items via t_xref — XRefProcessor

AAroN-Quelle: XRefProcessor.java — t_xref.Name='MOFProps', Type='connector property' enthält GUIDs der transportierten InformationElements.

Quelle	Ziel	Conveyed Item
Kontrollstation	Raumschiff	Einsatzbefehl
Out	In	(GUID-Referenz)
Situation Awareness Service	Vital Tracking Service	(GUID-Referenz)

✓ **Ergebnis:** 130 conveyed-item-Einträge aus t_xref extrahiert. Ohne AAroN-Wissen unsichtbar.

6. Information Flows — InformationFlowProcessor (2-stage)

AAroN-Quelle: InformationFlowProcessor.java — Start_Object_ID/End_Object_ID sind Instance_IDs, nicht Object_IDs. Zweistufige Auflösung erforderlich.

Flow	Quelle	Ziel
Einsatzbefehl-Transport	Kontrollstation	Raumschiff
Sensor-Daten-Flow	Sensor	Nutzungsphase
Klassifikations-Flow	EURA RESTRICTED	Sensor

✓ **Ergebnis:** 79 InformationFlows zweistufig aufgelöst.
Ohne diesen Mechanismus: alle Quellen/Ziele = None.

7. Capability-Hierarchie — ConnectorProcessor

Tool-Funktion: get_capability_hierarchy()

Capability	Sub-Capabilities
Weltraumaufklärung	(keine Sub-Caps)
Weltraumüberwachung	Positionsbestimmung, Navigation, Zeitfestlegung
SPACE DEFENSE	NATO Target
Besondere Aufklärung - Weltraum	Weltraumfähigkeit
Aufklärung im Weltraum	Fähigkeitsforderung
Europäische Aufklärung	EU Priority
EU Priority	Fähigkeit
Weltraumfähigkeit	Funktionaler Baustein

✓ **Ergebnis:** Vollständige NAF-3-Taxonomie via CapabilityGeneralization, CapabilityDependency, MapsToCapability, Exhibits.

8. Classification via t_xref — Stereotype-Auflösung

AAroN-Quelle: XRefProcessor.java —
t_xref.Name='Stereotypes' enthält die FQ-Stereotype-Referenz.

20 Classification-Objekte mit vollständiger t_xref-Stereotype-Auflösung (NATO, EU, nationale Klassifikationen).

✓ **Ergebnis:** Classifications korrekt via t_xref.Client = t_object.ea_guid aufgelöst.

9. Package-Hierarchie — PackageProcessor

224 Packages mit Parent_ID-Verkettung. Root-Packages: MASC, NAFv4-ADMBw, Sparx Systems.

✓ **Ergebnis:** Vollständiger Package-Baum via Parent_ID aufgelöst.

10. Connector-Stereotype — ConnectorProcessor

Stereotyp	Connector_Type	Anzahl
ConcernForView	Dependency	175
CompliesViewpoint	Dependency	161
ViewsInArchitecturalDescription	Dependency	160
PropertySetGeneralisation	Generalization	83
ConcernForActualEnterprisePhase	Dependency	62
StakeholderConcern	Dependency	58
ViewpointToStakeholder	Dependency	57
ConcernForViewpoint	Dependency	55
PartOfCategory	Aggregation	33
CapabilityGeneralization	Generalization	14

✓ **Ergebnis:** 92 unique Connector-Stereotype identifiziert — vollständige NAF-Architecture-Viewpoint-Zuordnung.

11. Tagged Values (t_objectproperties + t_connectortag) — TaggedValueProcessor

Element	Property	Value
(verschiedene)	(NAF-Metadaten)	(Werte)

t_connectortag verwendet VALUE (Großbuchstaben!) als Spaltennamen — ein AAroN-Spezifikum.

✓ **Ergebnis:** Beide Tagged-Value-Tabellen korrekt gelesen.

12. xref Type Distribution — XRefProcessor

Name	Type	Anzahl
MOFProps	connector property	130
Stereotypes	element property	207
CustomProperties	element property	208

✓ **Ergebnis:** Alle 3 t_xref-Typen identifiziert und ihre Semantik korrekt interpretiert.

Validierungstabelle: AAroN-Processoren vs. Tool-Funktionen

#	Proprietäre Struktur	AAroN-Processor	Tool-Funktion
1	INSTANCE_OF (PDATA1)	ObjectProcessor	execute_query (AAroN-SQL)
2	REUSAGE (PDATA3)	PropertySetProcessor	execute_query (AAroN-SQL)
3	HAS_PORT/ PART/EMBEDS (ParentID)	ObjectProcessor	execute_query (AAroN-SQL)
4	Conveyed Items (t_xref)	XRefProcessor	get_information_flows + execute_query
5	InformationFlow 2-stage	InformationFlowProcessor	get_information_flows
6		ConnectorProcessor	get_capability_hierarchy

#	Proprietäre Struktur	AAroN-Processor	Tool-Funktion
	Capability Hierarchy		
7	NAF View Elements	(multiple)	get_naf_view_elements
8	Model Statistics	SparxSQLiteConverter	get_model_statistics
9	Package Tree	PackageProcessor	get_package_tree_from_qea
10	Diagrams	DiagramProcessor	get_qea_diagrams
11	Classification	XRefProcessor	execute_query (AAroN-SQL)
12	Element Types	EAMObject	execute_query (AAroN-SQL)
13	Connector Stereotypes	EAMConnector	execute_query (AAroN-SQL)
14	Tagged Values	TaggedValueProcessor	execute_query (AAroN-SQL)
15	xref Distribution	XRefProcessor	execute_query (AAroN-SQL)

Fazit

Alle 15 proprietären QEA-Strukturen wurden nachgewiesen.

Die Analyse wurde ausschließlich mit den Funktionen des QEAAalyzer-Tools durchgeführt (get_model_statistics, get_capability_hierarchy, get_information_flows, get_naf_view_elements, get_package_tree_from_qea, get_qea_diagrams, execute_query). Keine manuellen SQL-Hacks — jede Abfrage nutzt das in den AAroN-Processoren dokumentierte Domänenwissen.

Die kritischsten Nachweise: - **PDATA1/ParentID/t_xref** sind Spalten, deren Semantik OHNE AAroN-Wissen unzugänglich bleibt - **InformationFlow-2-stage-Resolution** ist eine reine Implementierungs-Eigenheit von Sparx EA - **Conveyed Items** existieren ausschließlich in t_xref.Description als GUID-Liste

Das QEAAalyzer-Tool funktioniert. Der Code ist On-Premise, Read-Only, ohne externe Abhängigkeiten.

Erstellt mit QEAAalyzer (Mitchel85/eam-qea-tool) auf Basis von AAroN (Apache 2.0, schmitze87/AAroN)